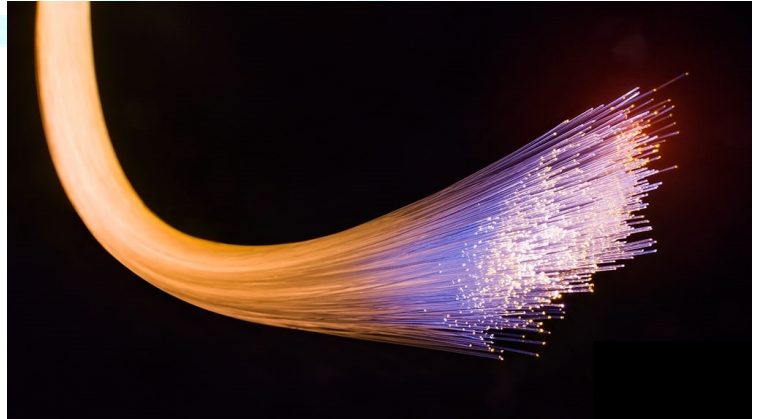


VELOCIDAD DE LA LUZ EN MATERIALES



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Uno de los fenómenos más vistosos en óptica es la refracción, el cual se fundamenta en el cambio de índice de refracción en materiales translucidos. Este cambio de índice se interpreta como un “cambio en la velocidad de la luz”; sin embargo, hay que tener precaución en esta interpretación ya que puede llevar a conclusiones erróneas. Este cambio aparente de velocidad es un efecto consecuencia de fenómenos de interferencia debido a las ondas producidas por los distintos dipolos en el material.

Índice

1	MODELO DIPOLAR APLICADO AL ÍNDICE DE REFRACCIÓN.....	1
1.1	Campo generado por una hoja de dipolos.....	2
1.2	Campo debido a un bloque de dipolos.....	5
2	MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ EN MATERIALES.....	6
3	APÉNDICE A. MODELOS POPULARES PERO INCORRECTOS.....	7
3.1	Modelo de Tiempo de Absorción.....	7
3.2	Modelo de Longitud de Trayectoria.....	8
4	REFERENCIAS.....	8

Anteriormente se concluyó que a partir de las ecuaciones de Maxwell la velocidad de la luz en el vacío estaba dada por la relación

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (1)$$

De igual forma se encontró que en medios dieléctricos translúcidos donde la permitividad y la permeabilidad son distintas, la velocidad de la luz esta dada por la relación:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \quad (2)$$

Esta cantidad se puede escribir en términos de c a través del uso del índice de refracción

$$n = \frac{\sqrt{\epsilon \mu}}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad (3)$$

Es decir:

$$v = \frac{c}{n} \quad (4)$$

La cual puede ser interpretada como una “disminución de la velocidad de la luz” dentro del material respecto de la velocidad en el vacío. Y aunque esta interpretación pueda ser válida de forma práctica, deja sin clarificar el ¿porqué la luz se “frena” al entrar al material? Para resolver esta pregunta será necesario retomar el modelo dipolar de interacción entre luz y materia.

1 MODELO DIPOLAR APLICADO AL ÍNDICE DE REFRACCIÓN

En textos previos se introdujo de forma básica el modelo dipolar, en el cual un dipolo dentro de un campo eléctrico oscilante ($\vec{E}_s$) también comienza a oscilar produciendo su propio campo eléctrico ($\vec{E}_a$). En consecuencia, en cualquier punto P en el espacio, el campo eléctrico total será la superposición del campo eléctrico original y el campo generado por el dipolo ($\vec{E}_s + \vec{E}_a$).

Esta idea se puede extender al caso donde se tienen muchos dipolos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una “placa” de algún material transparente conformado por muchos dipolos (Figura 1). Sobre esta hoja incide el campo generado por una fuente (S) que se encuentra muy lejos, por lo que podemos asumir que los frentes de onda que llegan son planos e inciden de forma simultanea sobre todos los dipolos.

Esto genera la pregunta: ¿Cuál es campo total en un punto (P) del otro lado de la placa?, el cual también se encuentra considerablemente lejos.

Dado que los dipolos en la placa oscilan debido al campo S cuando pasa por ellos, el campo en P será la superposición de todos los campos provenientes de todos los dipolos (que están a distintas distancias) y el campo original S .

$$\vec{E}_p = \vec{E}_s + \sum_a \vec{E}_a = \vec{E}_s + \vec{E}_T$$

Donde el campo S se evalúa en P como si no se encontrara el material y $\vec{E}_T$ es la contribución al campo de todos los dipolos en el material. Para trabajar el problema de forma sencilla se toma la suposición de que los dipolos están separados entre ellos de tal forma que su oscilación solo esta influenciada por el campo S y es independiente de los campos de los demás dipolos. De igual forma, solamente se toma en cuenta, el campo (luz) radiado en la dirección de P e ignoraremos el campo radiado de regreso a la fuente (reflexión).

1.1 CAMPO GENERADO POR UNA HOJA DE DIPOLOS

Para comenzar, es necesario resolver el problema del campo generado por una “hoja” de dipolos de grosor infinitesimal (Figura 2). Todos los dipolos oscilan en fase (sincronizados), con la misma amplitud y dirección ($\hat{y}$ en nuestro caso), y se asume que hay una densidad η de cargas por unidad de área en la hoja. Bajo esta configuración, queremos calcular el campo en el punto P , el cual esta sobre el eje de simetría de la hoja. En un texto anterior se vio que cada dipolo produce un campo del tipo [1, 2]:

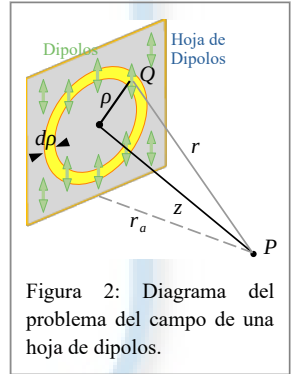
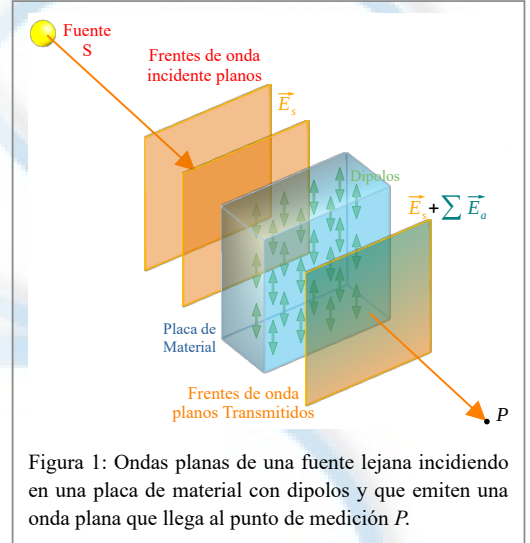
$$\vec{E}_a = \frac{-\omega^2 p_0}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\sin\theta}{r} e^{i(\omega t - kr)} \hat{\theta}$$

Dado que el punto P se encuentra en el plano transversal a la hoja y relativamente lejos de la hoja ($P \gg Q$ en la Figura 2), se puede simplificar la expresión a:

$$\vec{E}_a = -A_0 \frac{\omega^2}{r} e^{i\omega(t-r/c)} \hat{y}$$

Así, para encontrar el campo total ($\vec{E}_H$) de la hoja, sumamos las contribuciones de todos los dipolos integrando sobre los campos de cada uno. Por la simetría respecto de la hoja, todas las cargas a una distancia ρ del centro de simetría contribuirán con el mismo campo, por lo que podemos utilizar coordenadas cilíndricas. Asumiendo que la densidad de carga es una función de ρ , se llegará a que:

$$\vec{E}_H = -A_0 \int \frac{\omega^2}{r} e^{i\omega(t-r/c)} [\eta(\rho)] (2\pi \rho d\rho) \hat{y}$$



La integral de importancia es: $\int \frac{e^{-i\omega r/c}}{r} \eta(\rho) \rho d\rho$, y como $r^2 = \rho^2 + z^2$, entonces $2r dr = 2\rho d\rho$. Con esto se encuentra que la integral se simplifica a: $\int e^{-i\omega r/c} \eta(r) dr$. La cual parece una integral sencilla de resolver, sin embargo, la consideración de los límites de integración $[r=z \Rightarrow r=r_a]$ la torna difícil ya que el límite superior no queda definido consecuencia de que el exponente imaginario implica una función oscilante.

La integral se puede aproximar tratándola como una suma diferencial y aplicando el método de Fresnel visto antes. En este método, el campo en P proveniente de cada “anillo diferencial de dipolos” lo podemos representar como un fasor en el espacio complejo, cuya longitud (o magnitud) es proporcional al grosor del anillo (Δr) ya que este grosor implica tomar en cuenta la carga con que cuenta el anillo.

Como primer aproximación asumiremos que la densidad de carga η es constante (de forma que todos los anillos contribuyen con la misma magnitud) y que la hoja de dipolos es infinita. El primer fasor corresponderá al campo proveniente del centro de la hoja ($r=z$), el cual tiene una fase $\theta = -\omega z/c$ (Figura 3a); el segundo fasor también tendrá una longitud de Δr ; sin embargo, su fase será diferente por $\Delta\theta = -\omega \Delta r/c$ respecto del primer fasor; y así sucesivamente. El campo total en P será la suma de todos los fasores de cada anillo. Podemos ver que conforme los anillos crecen hacia infinito, los fasores describen una trayectoria poligonal sobre la que se encontrará el fasor total, y conforme se agregan más fasores, el fasor total dará vueltas sobre la trayectoria.

Una característica a notar de la trayectoria es que, al ser un polígono regular de lado Δr , dependiendo del cambio de ángulo $\Delta\theta$, tendrá un cierto número (m) de lados y tendrá un cierto “radio” R . Encontrar el valor de este radio es necesario para resolver la integral. Para esto, se observa que el polígono esta compuesto de m triángulos isósceles o de $2m$ triángulos rectángulos como los mostrados en la Figura 3b, donde se cumple que $\beta = \pi/m$. Usando trigonometría se llega a que:

$$\text{sen } \beta = \frac{\Delta r/2}{R} \Rightarrow R = \frac{\Delta r}{2 \text{sen} \left(\frac{\pi}{m} \right)}$$

De la misma geometría también se observa que $\Delta\theta = 2\pi/m$, lo cual implica que: $|\Delta r| = \frac{2\pi c}{\omega m}$. Por lo que:

$$R = \frac{c}{\omega} \frac{\pi/m}{\text{sen} \left(\frac{\pi}{m} \right)}$$

fasores, se tiene un polígono donde $m \rightarrow \infty$ y aplicando L'Hopital, se llega a que: $R = \frac{c}{\omega}$.

Si ahora tomamos en cuenta una densidad de carga decreciente con ρ de forma que modele la extensión finita de la hoja, encontraremos que esto implica que la magnitud del campo de cada anillo en P ira decreciendo (a lo cual también se agrega el hecho de que conforme r aumenta, el campo decrece); esto implica que la longitud de cada fasor consecutivo también vaya disminuyendo. Todo eso hace que en lugar de tener una trayectoria circular, el fasor total siga una trayectoria en espiral, la cual, en el límite cuando $r \rightarrow \infty$, llegará al centro del polígono, es decir, se tendrá un fasor total de magnitud de c/ω y con una fase de $\theta_T = \theta + \pi/2$ (Figura 3c). Con esto se llega a que:

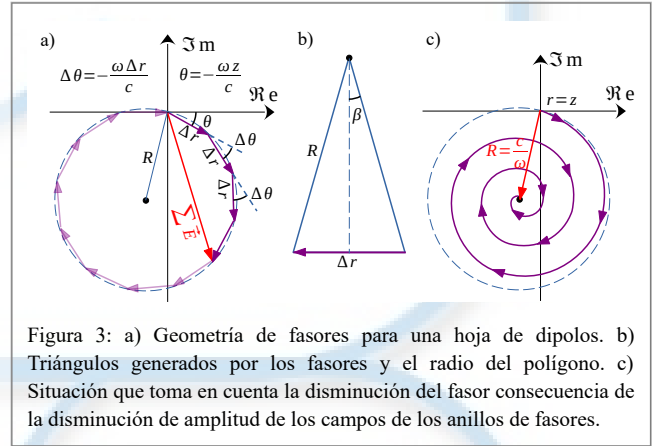


Figura 3: a) Geometría de fasores para una hoja de dipolos. b) Triángulos generados por los fasores y el radio del polígono. c) Situación que toma en cuenta la disminución del fasor consecuencia de la disminución de amplitud de los campos de los anillos de fasores.

$$\int_{r=z}^{r=\infty} \eta(r) e^{-i\omega r/c} dr \approx -i \frac{C}{\omega} e^{-i\omega z/c}$$

El cual es un fasor ortogonal al fasor proveniente del centro de la hoja. En conclusión, el campo generado por una hoja de dipolos tiene la forma:

$$\vec{E}_H = -A_0 2\pi \omega e^{i\omega t} (-i c e^{-i\omega z/c}) \hat{y}$$

Para propósitos de lo que queremos encontrar, esta expresión se puede simplificar a

$$\vec{E}_H \propto i C_0 \omega e^{i\omega(t-z/c)} \hat{y} \quad (5)$$

La característica más importante de este resultado es que, debido al factor “ t ” la oscilación del campo en el punto P está desfasada 90° (o $\pi/2$) respecto de la oscilación en el centro de la hoja.

Por otro lado, ¿qué ocurre cuando la hoja de dipolos es excitada por un campo externo? Es decir, por una onda plana:

$$\vec{E}_s = \vec{E}_0 e^{i\omega(t-z_0/c)}$$

que incide de forma normal sobre la hoja y donde z_0 es la distancia de la fuente a la hoja. Como se vio en el tema de polarización, este campo hace que los electrones en los dipolos oscilen con una fase relativa a la onda incidente de 180° (o π). Entonces, tomando como referencia a la onda incidente, la onda generada por la hoja de dipolos tiene una fase extra de $e^{i\pi} = -1$, por lo que la ecuación (5) se debe corregir como:

$$\vec{E}_H \propto -i C_0 \omega e^{i\omega(t-z/c)} \hat{y} \quad (6)$$

Finalmente, el campo total en P debido al campo de la fuente S y la hoja de dipolos excitada por la misma fuente es la simple superposición de ambos campos:

$$\vec{E}_p = \vec{E}_s + \vec{E}_H = E_0 e^{i\omega(t-z/c)} \hat{y} - i C_0 \omega e^{i\omega(t-z/c)} \hat{y} \quad (7)$$

Donde la posición de referencia en ambos campos se toma en z , ya que la fase relativa entre ambos se mide respecto de esa posición.

Por lo general, y dadas las aproximaciones mencionadas, la amplitud del campo generado por la hoja de dipolos es mucho menor comparada con la del campo de la fuente S ($C_0 \ll E_0$); además, el campo está retrasado 90° (o $\pi/2$) respecto la onda original. En la representación de fasores, esta superposición de los campos en el punto P se ve como en la [Figura 4a](#); mientras que en la representación temporal, esta diferencia de fases y amplitudes genera un efecto de retraso de fase en la superposición en P ([Figura 4b](#)), lo cual se puede interpretar hasta cierto punto como un retraso temporal en la onda original proveniente de la fuente, es decir, “la hoja de dipolos frena la onda plana de la fuente” (en la práctica también absorbe un poco de su energía disminuyendo su amplitud, pero eso no se toma en cuenta en este modelo).

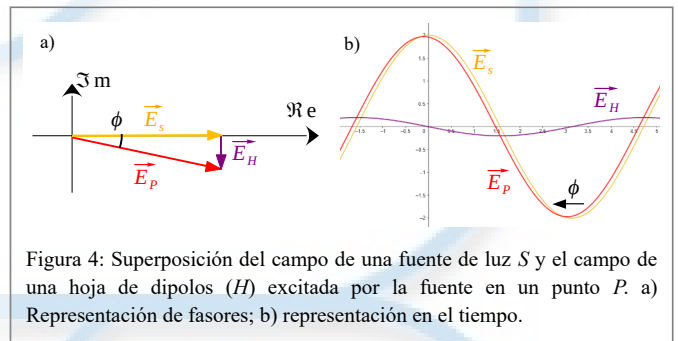


Figura 4: Superposición del campo de una fuente de luz S y el campo de una hoja de dipolos (H) excitada por la fuente en un punto P . a) Representación de fasores; b) representación en el tiempo.

Dado que el retraso de fase (ϕ) es muy pequeño debido a que: $\phi \approx \frac{|C_0|}{|E_0|} \ll 1$, la ecuación (7) se puede simplificar un poco más (ignorando su dirección de polarización):

$$|E_p| = (E_0 - i C_0 \omega) e^{i\omega(t-z/c)} = E_0 \left(1 - i \omega \frac{C_0}{E_0} \right) e^{i\omega(t-z/c)} \approx E_0 (1 - i \omega \phi) e^{i\omega(t-z/c)}$$

La cantidad entre paréntesis se puede interpretar como los primeros dos términos de la expansión en serie de la función exponencial cuando el exponente es muy pequeño: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \approx 1 + x$ para $x \ll 1$, con lo que se encuentra que:

$$|E_p| \approx E_0 e^{-i\omega\phi} e^{i\omega(t-z/c)} = E_0 e^{i\omega(t-z/c-\phi)} \quad (8)$$

1.2 CAMPO DEBIDO A UN BLOQUE DE DIPOLOS

Retornando al problema original, podemos ver que una placa gruesa de material compuesta de dipolos se puede modelar como una serie de hojas de dipolos cada una de grosor Δl y donde cada hoja produce un retraso infinitesimal $\Delta\phi$.

Así, cuando una onda plana incide en la primer hoja de dipolos, sufrirá un retraso y después de la hoja el campo será como el de la ecuación (8):

$$|E_1| \approx E_0 e^{i\omega(t-z/c-\Delta\phi)}$$

Esta onda a su vez llegará a la siguiente hoja de dipolos y sufrirá otro retraso $\Delta\phi$ extra, y así sucesivamente (Figura 5a), en el límite diferencial de un desfase muy pequeño o de una hoja de grosor diferencial se observará que el desfase final es simplemente la suma de desfases diferenciales.

Visto como fasores, el grosor L de la placa de material genera un retraso total δ de la onda saliente respecto de la onda original, lo cual se puede interpretar como un retraso temporal (Figura 5b), es decir:

$$|E_p| \approx E_0 e^{i\omega(t-z/c-\delta)}$$

En el espacio temporal, los desfases diferenciales consecutivos generan un efecto de “compresión” de la onda dentro del material, que cuando sale de el, se ve como un retraso (desfase) de la onda respecto de la original (Figura 5c).

Esta compresión o cambio de frecuencia (visto desde fuera del material) es lo que se puede interpretar como un cambio en la velocidad de la onda dentro del material.

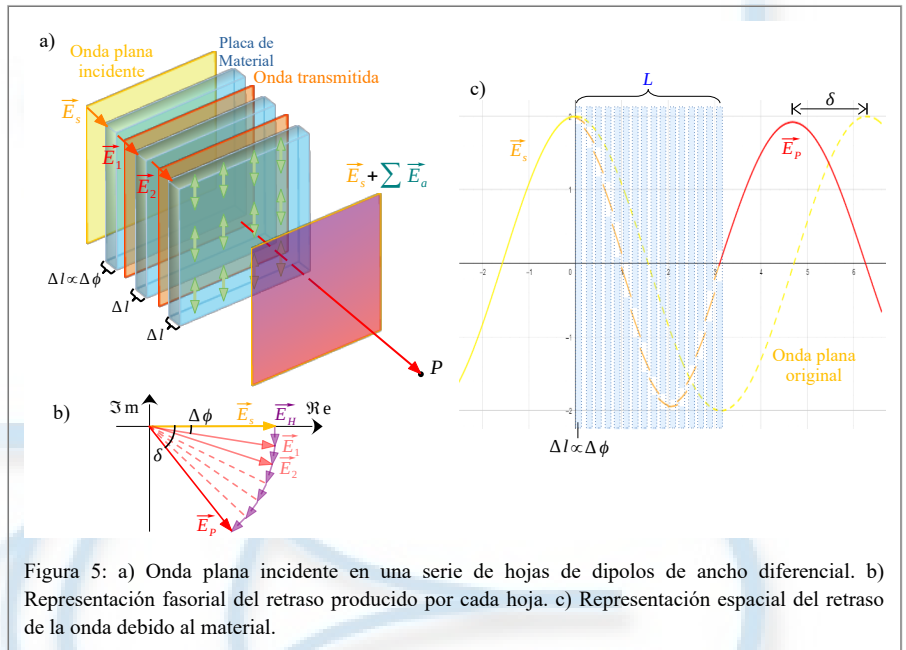


Figura 5: a) Onda plana incidente en una serie de hojas de dipolos de ancho diferencial. b) Representación fasorial del retraso producido por cada hoja. c) Representación espacial del retraso de la onda debido al material.

De lo discutido anteriormente, podemos decir que este desfase es proporcional a la longitud total del material: $\Delta l \propto \Delta \phi \Rightarrow \delta \propto L$. Otra cosa que se debe notar es que la parte entre paréntesis en el argumento de la exponencial tiene unidades de tiempo, por lo que δ tiene que tenerla también; esto nos lleva a concluir que el desfase no solo debe ser proporcional a la longitud del material, sino inversamente proporcional a la velocidad de la onda dentro de este:

$$\delta \propto \frac{L}{v_m}$$

Dicha velocidad debe ser menor que en el vacío (cuando no hay material) dado que la onda se retrasa, por lo que la velocidad en el material debe ser una fracción de la del vacío, y esto se puede modelar introduciendo un factor adimensional n mayor a 1 de la forma:

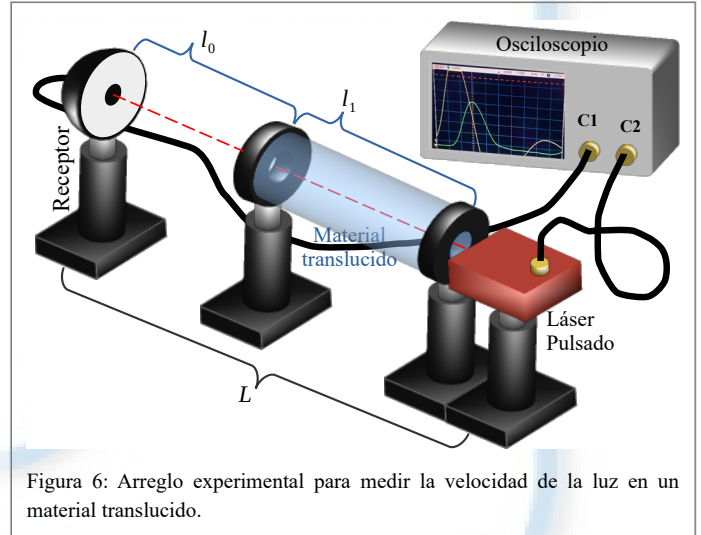
$$v_m = \frac{c}{n}$$

Entonces, podemos concluir que el índice de refracción n , tiene su origen en el retraso aparente de la onda consecuencia de la interferencia entre la onda original y los dipolos oscilantes del material.

2 MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ EN MATERIALES

El procedimiento para poder medir la velocidad de la luz en materiales sigue la misma lógica que la medición de la velocidad en el vacío, es decir, se trata de una medición de tiempo de vuelo (TVL) de un pulso de luz, el cual requiere de una fuente pulsada colimada (láser) y un receptor de alta velocidad que pueda distinguir los pulsos de luz y mostrarlos en un osciloscopio de forma que se pueda medir el tiempo de retraso entre señales.

Imaginemos que se tiene un arreglo como el mostrado en la [Figura 6](#), donde el emisor de pulsos de luz y el receptor están separados por una distancia L . Parte de la trayectoria se realiza dentro de un material translucido a una velocidad v_1 (la cual queremos conocer) y que tiene una longitud $l_1 < L$; la otra parte de la trayectoria se realiza en el aire a una velocidad de c (se asume que la velocidad de la luz en el aire es prácticamente igual a la del vacío) y cuya longitud es l_0 .



En esta situación, el tiempo total de vuelo del pulso de luz es: $T_{c/Mat} = t_0 + t_1 = \frac{l_0}{c} + \frac{l_1}{v_1}$.

Por otro lado, si no hubiera material en la trayectoria y solo constara de aire, se tendría que: $T_{L/aire} = \frac{L}{c}$.

Con estas relaciones se encuentra que la diferencia de tiempo entre la situación cuando hay material translucido en la trayectoria y cuando no hay material es:

$$\Delta T = T_{c/Mat} - T_{L/aire} = \frac{(l_0 - L)}{c} - \frac{l_1}{v_1}$$

Experimentalmente, estos tiempos se miden utilizando un osciloscopio, el cual registra los tiempos relativos (a un evento de referencia generalmente dado por un pulso electrónico del emisor láser) en que llegan los pulsos de luz al receptor. Cuando el material esta presente en la trayectoria se registra un tiempo de llegada T_B ; mientras que cuando no hay material, se tiene un tiempo T_A . Con esto se encuentra que: $\Delta T = T_B - T_A$, es decir,

$$T_B - T_A = \frac{(l_0 - L)}{c} - \frac{l_1}{v_1}$$

De esta relación se puede encontrar la velocidad de la luz en el material:

$$v_1 = \frac{cl_1}{c(T_B - T_A) + l_1} \quad (9)$$

De la cual también se puede encontrar el índice de refracción del material.

3 APÉNDICE A. MODELOS POPULARES PERO INCORRECTOS

La pregunta de ¿por qué la luz se “retrasa” dentro de los materiales? Ha llevado al desarrollo de varios modelos, de los cuales el presentado en las secciones anteriores es de los más sencillos y reproduce las observaciones experimentales de forma correcta. Sin embargo, existen otros modelos más simplificados y los cuales son atractivos en una primera aproximación por su sencillez, pero son incorrectos dado que llevan a predicción no observadas en la práctica. Esta problemática es bastante común en ciencia, por lo que podemos aprovechar el presente tema para hacer comentarios con el fin de evitar o identificar este tipo de situaciones.

Los dos modelos más populares para explicar porqué la velocidad de la luz disminuye dentro de materiales translucidos están basados en la idea de que la luz esta compuesta de paquetes de energía (fotones) que son absorbidos y re-emitidos por los átomos, siguiendo una especie de modelo cuántico.

3.1 MODELO DE TIEMPO DE ABSORCIÓN

Este modelo asume que la interacción entre el átomo y el fotón llevan cierto tiempo que depende del material. Cuando un átomo absorbe un fotón, tarda un tiempo Δt en re-emitirlo; cuando el fotón es liberado, viaja al átomo siguiente a una velocidad c , al llegar al otro átomo es absorbido y tarda otro tiempo Δt en ser liberado; y así sucesivamente (Figura 7a). La suma promedio de todos estos retrasos es lo que hace que la luz se retrase al atravesar un material.

A pesar de sonar “lógico”, las suposiciones implícitas en el modelo llevan a predicciones erróneas. La más notoria es la suposición de que el átomo re-emite al fotón en la misma dirección que tenía al ser absorbido, lo cual en la practica es imposible ya que la misma teoría cuántica nos dice que todos los átomos, al tener una temperatura diferente de cero, vibran

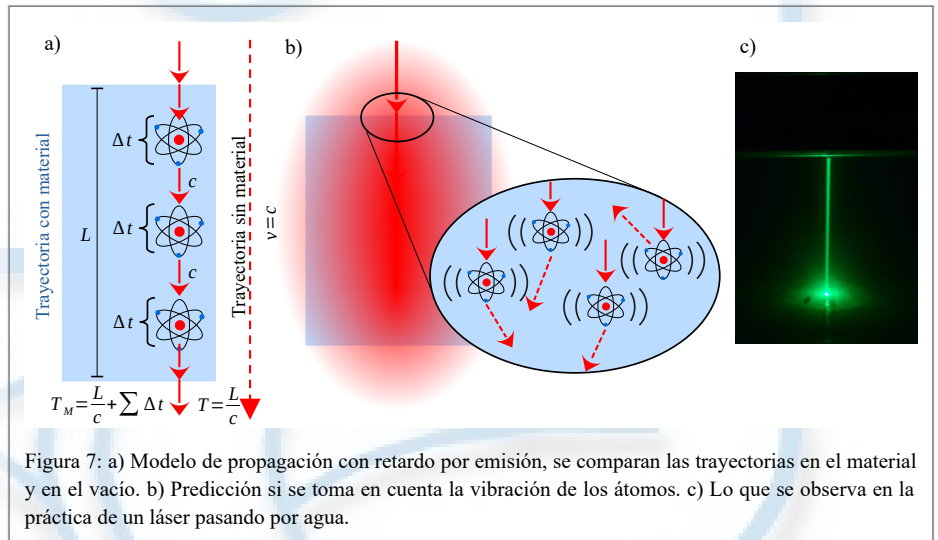


Figura 7: a) Modelo de propagación con retardo por emisión, se comparan las trayectorias en el material y en el vacío. b) Predicción si se toma en cuenta la vibración de los átomos. c) Lo que se observa en la práctica de un láser pasando por agua.

y se mueven de forma aleatoria (incluso en un cristal). Esto produciría que la dirección de re-emisión fuera aleatoria y, en todo caso, con una ligera mayor probabilidad en direcciones frontales (por cuestiones de conservación de momento).

En consecuencia, en una situación práctica con un haz láser colimado que llega a un material translucido de forma normal, observaríamos que al entrar al material, el haz se debería dispersar en todas direcciones, incluso hacia atrás como en la [Figura 7b](#). Esto es erróneo ya que en la práctica lo que se observa es que el haz pasa directamente con una dispersión prácticamente nula ([Figura 7c](#)).

3.2 MODELO DE LONGITUD DE TRAYECTORIA

Este segundo modelo, es una variación del anterior, donde se asume que los átomos del material simplemente desvían a los fotones de su trayectoria original cuando interactúan con ellos. Esta desviación se presenta de forma aleatoria y se asume que es instantánea, es decir, el átomo absorbe el fotón y lo re-emite instantáneamente en alguna otra dirección.

En la [Figura 8a](#) se representa este modelo, y lo primero que salta a la vista es que la luz se retrasa debido a que la trayectoria, consecuencia de las desviaciones producidas por los átomos, es más larga que la trayectoria sin átomos. Si la velocidad de la luz es constante incluso entre los átomos, entonces una trayectoria mayor implicaría mayor tiempo de recorrido, lo cual lleva a que la luz tarde más en recorrer el material.

De forma similar al modelo de tiempo, la suposición implícita de que a la salida del material la dirección del fotón sería la misma que la de entrada, es irreal, dado el movimiento de los átomos. Además, esto implica que hay distintas trayectorias unas “más retrasadas” que otras, lo cual también produciría una dispersión aleatoria del haz de luz ([Figura 8b](#)).

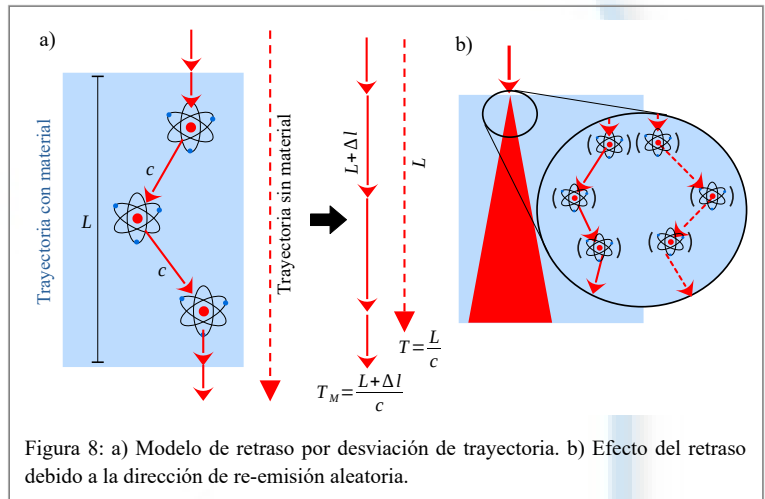


Figura 8: a) Modelo de retraso por desviación de trayectoria. b) Efecto del retraso debido a la dirección de re-emisión aleatoria.

Estos dos modelos del comportamiento de la luz en materiales, a pesar de sonar lógicos en una primera instancia, descansan en suposiciones incorrectas que llevan a predicciones que no se observan experimentalmente.

4 REFERENCIAS

- [1] D J Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] R P Feynman, R B Leighton, M Sands. *The Feynman Lectures on Physics*. New Millennium Edition. California Institute of Technology, 2010.